腹臥位療法

1人の患者で、適応の判断から腹臥位を終えるまで



聖路加国際病院 集中治療科

第 1 章

01

症例

症例提示



症例提示

肺炎から重い低酸素になり、
救急外来で気管挿管してICUに入室した患者です。

教育用に作った架空の症例。下線は腹臥位の判断に関わる所見

主訴	呼吸困難
現病歴	5日前から発熱と咳があり、2日前から息切れが強くなった。救急外来で両側の浸潤影と高度の低酸素を認め、HFNC（60 L/分・FiO_2 0.8）でも呼吸数34回/分で呼吸補助筋を使う努力呼吸が続いたため、気管挿管してICUに入室した。喀痰のグラム染色でグラム陽性双球菌、肺炎球菌の尿中抗原が陽性。

症例提示

教育用に作った架空の症例。下線は腹臥位の判断に関わる所見

既往歴・内服	高血圧（ARBを内服）。喫煙歴なし。
体格	身長170 cm、体重82 kg（予測体重66 kg、BMI 28）

ICU入室12時間後（肺保護換気で安定させた後）

人工呼吸	VCV、**一回換気量400 mL（6 mL/kg 予測体重）**、呼吸数26回/分、**PEEP 12 cmH_2O**、**FiO_2 0.7**。プラトー圧27 cmH_2O、駆動圧15 cmH_2O。持続鎮静で非同調はない
動脈血ガス	pH 7.29、$PaCO_2$ 54 mmHg、**PaO_2 77 mmHg（P/F 110）**
循環	平均血圧68 mmHg、ノルアドレナリン0.08 μg/kg/分、乳酸2.1 mmol/L。心エコーで**右室が軽く拡大**、左室の収縮は保たれている

症例提示

教育用に作った架空の症例。下線は腹臥位の判断に関わる所見

胸部X線	両側のびまん性浸潤影。気管チューブと中心静脈カテーテルの位置は適切で、気胸はない
ライン類	右内頸の中心静脈カテーテル、左橈骨動脈ライン、経鼻胃管（経腸栄養10 mL/時）、尿道カテーテル。胸腔ドレーンはない

評価

肺炎球菌性肺炎によるARDS（P/F 100〜200で、ベルリン定義の中等症）。
肺保護換気に整えた後も酸素化が改善しない。時刻は夜20時で、日勤帯より人手は少ない。

症例提示

問い

今夜のうちに、腹臥位を始めますか？

下線の所見で考えます。答えは §3 の最後で。

第 2 章

02

ARDSの肺で起きていること

仰臥位のARDSの肺で何が起きていて、うつ伏せで何が変わるのかを押さえます。後の章の「16時間以上」と「酸素化で効果を判定しない」は、ここから出てきます。

背側の肺がつぶれる理由

仰臥位で背側の肺がつぶれるのは、
浮腫液が下にたまるからではありません。

重くなった肺・心臓と縦隔・腹腔内容が、
背側の肺を上から押しているからです。

出典：Guérin ICM2020

背側の肺がつぶれる理由

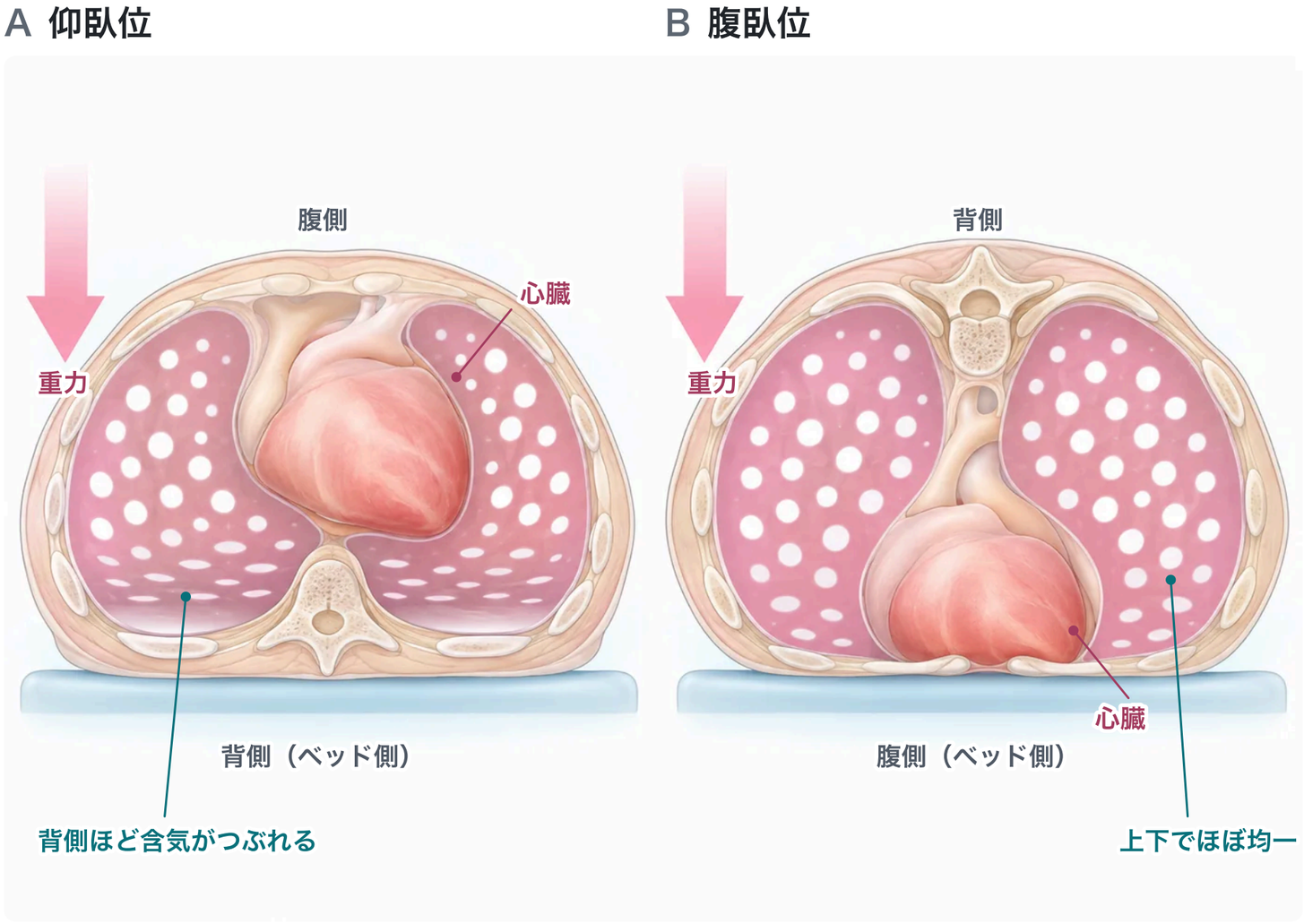


図1. 仰臥位と腹臥位の含気の分布

背側の肺がつぶれる理由

円錐形の肺が胸郭に歪みなく収まるので（shape matching）、
腹臥位では背側で開く肺の量が、
胸骨側でつぶれる量を上回ります。

仰臥位で重力側に来る肺は、全体の約60%を占めるからです。

出典：Guérin ICM2020、Ehrmann ICM2026、ICS/FICM2019、Ayzac ICM2016

第 3 章

03

腹臥位の適応

腹臥位は、悪化してからの救済ではなく、肺保護換気の一部として早く始める治療です。誰に・いつ・どれだけ行うかは、PROSEVA試験の処方で決まっています。



PROSEVAの処方

PROSEVA（466例）は、P/F 150未満の挿管ARDSに、
1回16時間以上の腹臥位を
6 mL/kg PBWの肺保護換気に上乗せし、
28日死亡を32.8%から16.0%へ、
90日死亡を41.0%から23.6%へ下げました（NNT 約6）。

出典：PROSEVA NEJM2013

PROSEVAの処方

組み入れたのは、挿管から36時間未満で、
12〜24時間の安定化の後もP/F 150未満
（FiO_2 0.6以上・PEEP 5 cmH_2O以上・
一回換気量6 mL/kg PBW）が続く患者でした。

出典：Ehrmann ICM2026、Zalucky CritCare2026

始める時期

安定化の後にP/F 150未満なら、その日のうちに始めます。

「十分に整えてから」を理由に何時間も待ちません。

！「日勤帯まで待つ」は先送り

問うべきは「もっと悪化してから始めるか」ではなく「今から始められない理由があるか」です。夜間は応援や上級医を呼んで始めます。ただし、安全な人数と役割（§4-2）がそろわないまま回しません。

出典：ICS/FICM2019、PROSEVA NEJM2013

禁忌

表4｜絶対的禁忌 — 立場によって幅がある

立場	絶対的禁忌に含める項目
最も狭い立場	不安定な脊椎損傷だけ
ARDSの総説（2026）	不安定な脊椎損傷、不安定な骨盤損傷、開胸・開腹の状態
ICS/FICM 2019	脊椎の不安定性、開胸のまま（心臓外科術後・外傷後）、心臓外科手術後24時間以内、VA-ECMOや両心室補助のための中心カニュレーション

出典：Morris ICM2026、ICS/FICM2019

この患者の判断

今夜のうちに、腹臥位を始めます。

① 換気を整える
一回換気量6 mL/kg PBW（4〜8）、プラトー圧30 cmH_2O未満、PEEP 5以上。鎮静と非同調を見直す

② 可逆的な原因を除く
チューブの位置と閉塞、分泌物、片肺挿管、気胸、大量胸水、回路のリーク

③ 測り直す
安定化の後（挿管から12〜24時間）に血液ガス。P/F 150未満が続くか

④ 禁忌と人員を確かめる
絶対的禁忌（表4）がないか。相対的禁忌（表5）があれば、足す人と準備を決める

この患者：一回換気量6 mL/kg・PEEP 12・FiO_2 0.7に整えた12時間後もP/F 110で、PROSEVAの組み入れ基準を満たします。禁忌はありません。右室の拡大は腹臥位で良くなる側の所見です。夜で人手が少ないことは、応援を呼ぶ理由であって、待つ理由ではありません。人数と役割がそろったら回します。

まず肺保護換気になっているかを確かめます。腹臥位は肺保護換気の代わりではなく、上乗せです。

低酸素の原因が腹臥位以外で直せるなら、先に直します。

安定させてから測った値で判断します（§3-2）。

BMI 28はそれだけでは禁忌ではありません。ラインの本数と体格から、何人で回すかを決めます。

適応を満たしたら、その日のうちに16時間以上を始めます。

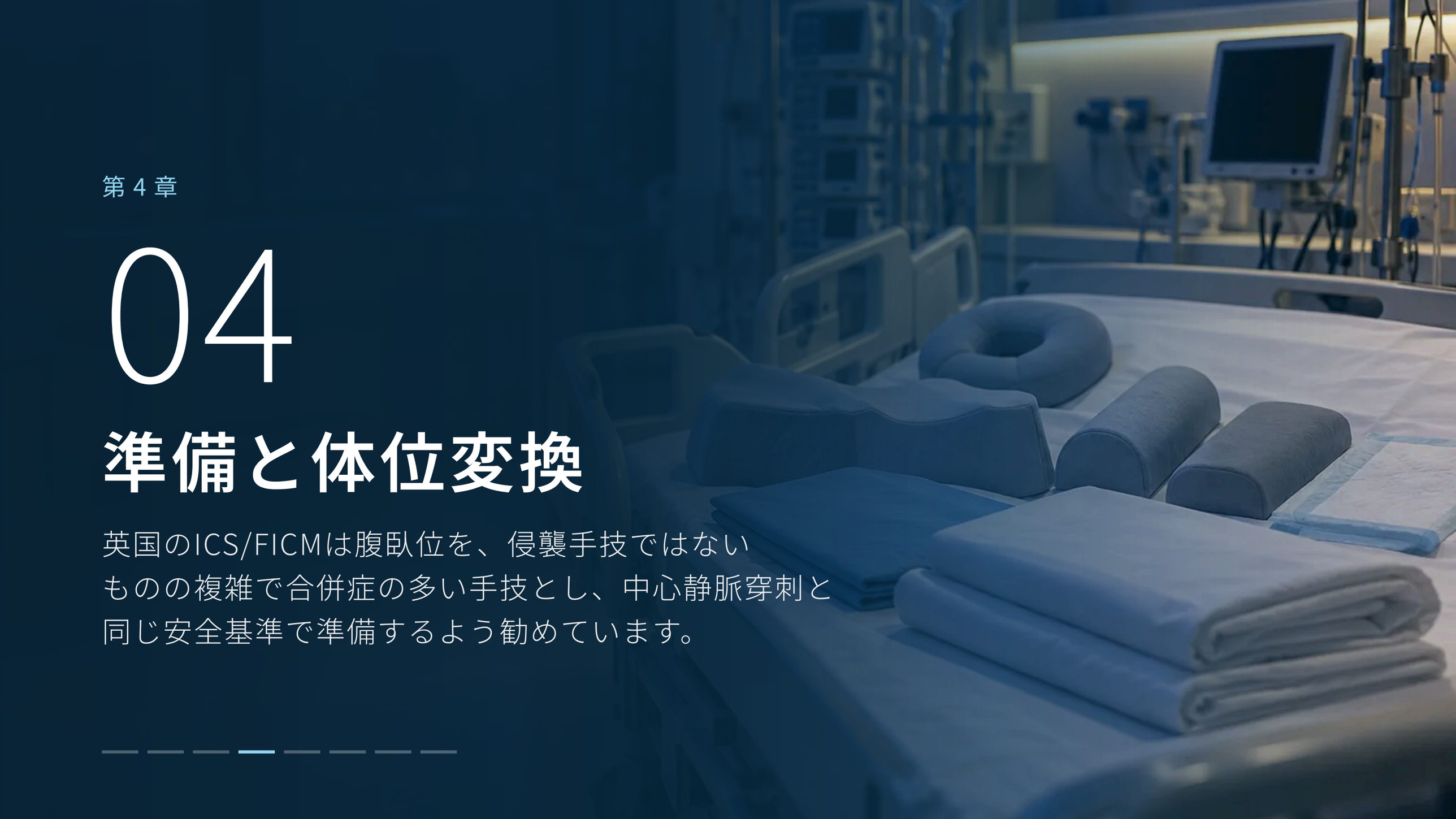
図5. 始めるまでの4つの確認　出典：ESICM 2023、ICS/FICM 2019、PROSEVA NEJM 2013

第 4 章

04

準備と体位変換

英国のICS/FICMは腹臥位を、侵襲手技ではないものの複雑で合併症の多い手技とし、中心静脈穿刺と同じ安全基準で準備するよう勧めています。



人員と役割

ICS/FICMは、気道担当を含めて最低5名とし、
胸腔ドレーンがあれば1名、
ECMOカニューレがあれば2名を足します。

表7｜体位変換の人員と役割

位置	役割
頭側（1名）	気道担当。気管チューブと頭を保持し、号令をかける。気道管理に慣れた医師が担う

出典：ICS/FICM2019、Guérin ICM2020

人員と役割

表7｜体位変換の人員と役割

位置	役割
左右（2名以上ずつ）	シーツで体幹を支えて回す。ラインと四肢が引っかからないかを見る
追加	胸腔ドレーンで＋1名。ECMOで＋2名（臨床工学技士と上級のECMO医）。高度肥満では体幹と骨盤の保持に＋1〜2名
文献の目安	2020年の総説は熟練した4〜5名、ECMO併用時は6名以上

人が集まらないからと少人数で回すことは許容しません。

出典：Guérin ICM2020、ICS/FICM2019

回す前の準備

チューブの固定、ラインの向き、下になる上肢、皮膚と眼、物品は、回す前に済ませておきます。

回す前に済ませること

1. 気管チューブ：挿入長を記録し、固定とカフ圧を確かめ、気管内・カフ上・口腔を吸引する。チューブが短ければ回す前に入れ替えを考える

出典：INTENSIVIST2024

回す前の準備

回す前に済ませること

2. 換気：FiO_2を1.0に上げ、回路の結露を除き、
   回路に余裕を持たせる。カプノグラフィを付け、
   再挿管の器材・バッグバルブマスク・吸引を手元に置く
3. 経腸栄養：止めて胃管を吸引する
4. ライン：腰より上のラインは頭側、下は足側へまとめ、
   体幹のすぐ横に沿わせる。持続投与の延長は十分な長さにする。
   CRRTのカテーテルは、
   可能なら回す前に適した部位へ入れ替えることを考える

回す前の準備

回す前に済ませること

5. 循環：心電図の前胸部の電極は外して背側に貼り直す準備をする。昇圧薬と輸液を手元に置く
6. 上肢：下になる側の手のひらを殿部の下に入れて収納する
7. 皮膚と眼：前額部・頬・肋骨弓・上前腸骨棘・両膝・足趾に予防の被覆材を貼る。眼を閉じて軟膏とパッドで保護する
8. 物品：圧を分散するマットレス、胸・骨盤・下腿の枕、顔のクッション、滑走シート、シーツ2枚、吸水パッド

2段階で回す

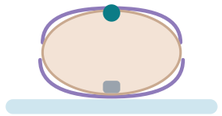
一気に180度回さず、
側臥位で一度止まる2段階（90度＋90度）で回します。

止まったら全員の手の位置とラインを確かめてから次へ進みます。

出典：INTENSIVIST2024

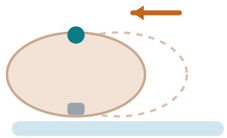
2段階で回す

直後の確認



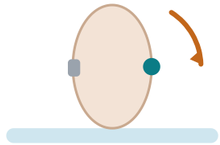
① シーツで包む

上下のシーツで体を挟み、ラインを体幹に沿わせる



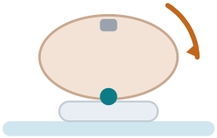
② 横へ寄せる

回した後にベッドの中央に来るよう、先に水平に寄せる



③ 側臥位で止まる

90度回して止まり、手の位置・ライン・チューブを確かめる



④ 腹臥位

さらに90度。胸と骨盤を枕で支え、顔をクッションに置く

回し終えたら、すぐに$ETCO_2$の波形を見て、気管チューブの挿入長・一回換気量・両側の呼吸音を合わせて確かめます。波形が消えたら、チューブの逸脱か閉塞を最初に疑います。

回転と移動は、同じ上下2枚のシーツで行います。

持ち上げずに水平に寄せます。頭側の気道担当は、ずっとチューブと頭を保持しています。

側臥位で止まるのが2段階の要点です。頭側の号令で全員が同時に動きます。

胸骨が下になりました。顔は回転の軸の側に向け、耳の折れと顔の圧迫を確かめます。

下敷きのシーツを引き抜く瞬間は、事故抜管が最も起きやすい時点です。$ETCO_2$の波形があっても片肺挿管は除けないので、挿入長と呼吸音も見ます。

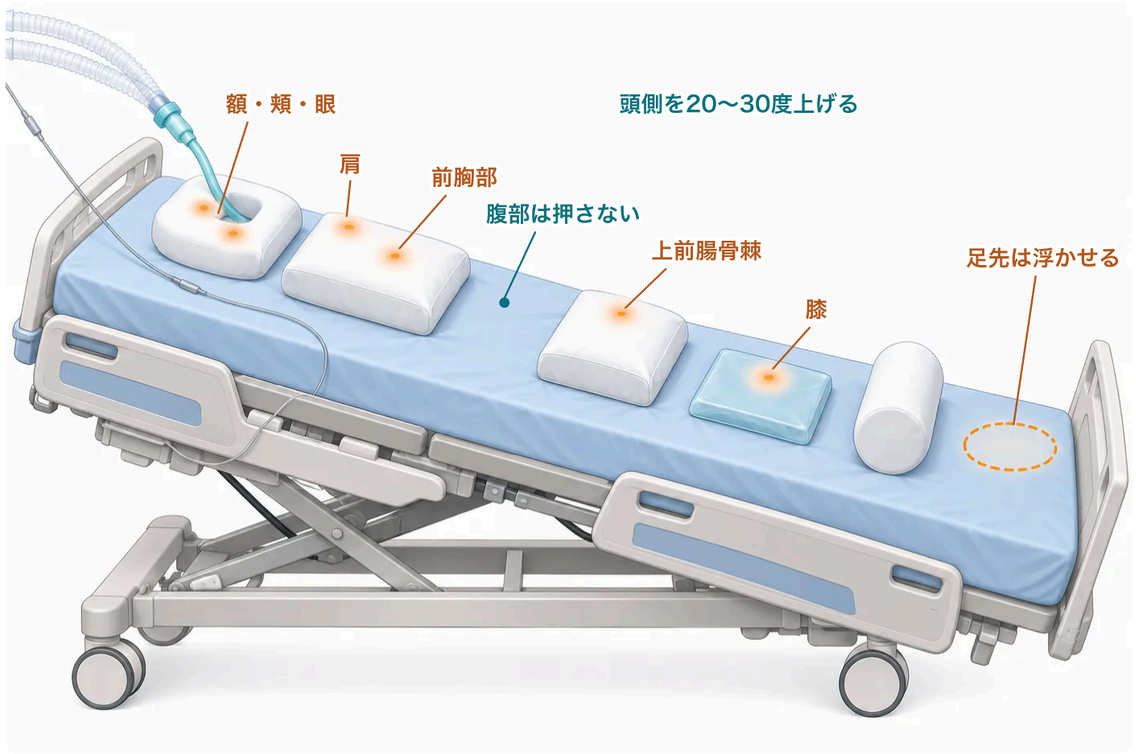
図6. 2段階の体位変換（足元から見た体幹の断面の模式。青緑の丸は胸骨、灰色は脊椎）　出典：ICS/FICM 2019、INTENSIVIST2024

体位を整える

顔を向けた側の上肢を挙げ、
反対側を体側に沿わせるスイマーズポジションでは、
肩の外転を80度以内に抑えて腕神経叢を守り、
ベッドは頭側を20〜30度上げます（図7）。

出典：ICS/FICM2019

体位を整える



枕の位置で胸郭のコンプライアンスが変わるので、
体位を整えたら気道内圧と一回換気量を確かめ直します。

図7. 腹臥位の体位と圧迫を受けやすい部位　出典：ICS/FICM2019

第 5 章

05

腹臥位中の管理

回し終えてから仰臥位に戻すまでの16時間が、
腹臥位の本番です。褥瘡・眼の障害・神経の障害・
チューブの事故は、同じ姿勢が続くあいだに起きます。



16時間の時間割

16時間の流れを先に決めておくと、
途中の数字で早く戻してしまうのを防げます（図8）。

戻して4時間後

−30分	手技前確認（表6）。予防の被覆材を貼る。経腸栄養を止める
−5分	タイムアウト。人数・役割・人工呼吸器・循環・鎮静・枕の位置
直後	サインアウト。$ETCO_2$・挿入長・SpO_2・血圧、圧迫部位、頭高位、経腸栄養の再開
30〜60分	血液ガス。駆動圧とコンプライアンスも記録する
2時間ごと	褥瘡の好発部位の確認と除圧
2〜4時間ごと	頭と上肢を左右入れ替える。同じ間隔で眼を見る
16時間以上	予定の時刻に仰臥位に戻す（§6-2）
戻して4時間後	3条件が保たれているかを判定する（§6-3）。満たさなければ翌日も繰り返す

準備の段階で、終了の予定時刻をカルテに書いておきます。

30〜60分後の血液ガスは記録のためです。この値で続けるか・やめるかは決めません。

事故の多くは、この長い時間帯に起きます。2時間と2〜4時間の2つの間隔を定時の仕事にします。

酸素化が良くても悪くても、予定の時刻で戻します。

判定は、腹臥位中の値ではなく仰臥位に戻した後の値で行います（§6-3）。

図8. 1セッションの時間割　出典：ICS/FICM 2019、INTENSIVIST 2024、PROSEVA NEJM 2013

腹臥位中の観察と数字の読み方

腹臥位中は、呼吸・気道・循環・
皮膚の4つを定型で見続けます。

- 呼吸：SpO_2・FiO_2・PEEP・一回換気量・分時換気量・プラトー圧・駆動圧・コンプライアンス・波形と非同調
- 気道：チューブの挿入長・カフ圧・カプノグラム・両側の呼吸音・分泌物・屈曲と閉塞
- 循環：血圧・心拍・不整脈・昇圧薬の量・乳酸・尿量。必要なら心エコーで右室の大きさと中隔
- 皮膚と神経：好発部位（図7・表9）を繰り返し見る

出典：Ehrmann ICM2026

頭と上肢の入れ替え、眼

16時間以上同じ姿勢が続くので、
頭の向きと挙げる上肢を2〜4時間ごとに左右入れ替え、
同じ間隔で眼を見ます。

入れ替えは最低3名（気道担当と左右に1名ずつ）で行い、
気道担当がチューブと回路を保持します。

出典：ICS/FICM2019

頭と上肢の入れ替え、眼

× 眼を後回しにしない

眼を洗い、軟膏を塗り、パッドで覆ってテープで留めます。
瞼が閉じていて睫毛が入っていないこと、
明るい光で角膜が透明であることを確かめ、濁っていれば医師に報告します。
正常血圧を保ち、頭を上げて眼の灌流圧を確保します。

出典：ICS/FICM2019

合併症と急変

急変時の戻し方は、回す前に話し合っておきます。

気管チューブが抜けたら、まず声門上器具で換気してよいとされています。

× 心停止は腹臥位のまま胸骨圧迫を始める

両肩甲骨の間の胸椎の中ほどを両手で圧迫し、
除細動パッドは左の中腋窩線と右の肩甲骨の上（または両腋窩）に貼ります。
有効かどうかは$ETCO_2$と動脈圧の波形で判定し、
無効なら仰臥位に戻します。腹臥位のまま始めるのは、
仰臥位に戻す遅れとチューブ・ラインの事故を避けるためです。

出典：ICS/FICM2019

第 6 章

06

仰臥位に戻す判断と終了基準

仰臥位に戻すのは予定の時刻が来たときで、
途中の数字では決めません。腹臥位をやめるか
どうかは、決めた基準だけで判断します。



終了基準と中止基準

終了基準は連日の腹臥位をやめる基準、
中止基準は予定の時刻より前にセッションを打ち切る基準です。

表12｜終了基準と中止基準

基準	内容
終了基準	仰臥位に戻して少なくとも4時間、P/F 150以上・ PEEP 10 cmH_2O以下・FiO_2 0.6以下がすべて保たれる

出典：PROSEVA NEJM2013、INTENSIVIST2024

終了基準と中止基準

表12｜終了基準と中止基準

基準	内容
すぐに中止する場面	FiO_2 1.0でもSpO_2 85%未満またはPaO_2 55 mmHg未満が5分を超えて続く重い低酸素、事故抜管・気管チューブの逸脱や閉塞、心停止、持続する重篤な不整脈、治療抵抗性の循環虚脱、止まらない出血、緊急の手術や処置、管理できない頭蓋内圧の上昇、重大なデバイスのトラブル
悪化による中止	連続する2回のセッションで、腹臥位にするとP/Fが直前の仰臥位と比べて20%以上下がる

出典：PROSEVA NEJM2013

仰臥位への戻し方

仰臥位に戻すときも、
回したときと同じ準備（前酸素化・固定の確認・鎮静・
経腸栄養の中止と胃管の吸引・胸腔ドレーンの固定）をして、
逆向きに回します。

出典：ICS/FICM2019

続けるか・やめるかの判断

見るのは腹臥位中の最高値ではなく、
仰臥位に戻しても改善が保たれているかです。

腹臥位中の値は、体位が一時的に作っている数字です。

続けるか・やめるかの判断

これでは決めない

腹臥位を1回16時間以上
予定の時刻まで続ける。P/Fが上がらなくても、上がっても、時刻で戻す

途中で中止するのは2つだけ
すぐに中止する場面に当たる（表12）
連続する2回のセッションで、P/Fが20%以上下がる

仰臥位に戻して4時間
P/F 150以上・PEEP 10以下・FiO_2 0.6以下が保たれるか

すべて満たす
連日の腹臥位の終了を検討

1つでも満たさない
翌日も繰り返す

これでは決めない：腹臥位中のP/Fの上がり方、駆動圧やエラスタンスの変化、画像の所見。どれも、単独で続けるか・やめるかの基準にする根拠がありません（§7）。

開始した時点で、戻す時刻は決まっています。

予定より早くやめるのは、安全の問題があるときと、2回続けて悪化したときだけです。

1日の終わりの判定は、仰臥位に戻して4時間、3つの条件が保たれるかだけです。1つでも欠けたら、翌日も同じ処方を繰り返します。

青緑の帯の指標は、良くても悪くても、上の2つの基準に当たらなければ予定どおり続けます。

図9. 続けるか・やめるかの判断　出典：PROSEVA NEJM 2013、INTENSIVIST 2024

この患者の経過

1回目の腹臥位でP/Fが上がらず、
担当医から「効いていないので戻したい」という声が出ました。

$PaCO_2$の低下は死腔の減少を示唆しますが（§2-4）、
それがなくても、P/Fが上がらないことは中止の理由になりません。

第 7 章

07

効果の見方

腹臥位でつまずく最大の原因は、「P/Fが上がらないから効いていない」という判断です。酸素化の反応と予後は、別のものです。



酸素化の反応と予後は別

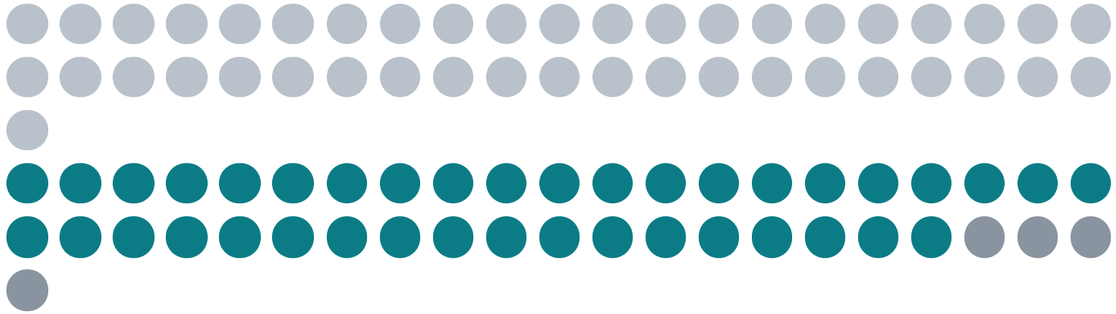
腹臥位で酸素化が上がる患者を「反応あり（responder）」と呼ぶことがあります。

PROSEVAの二次解析では、
腹臥位で酸素化が改善した患者と改善しなかった患者で生存に差がなく、
酸素化がむしろ悪化した43例のうち39例（91%）が28日生存していました。

出典：Albert AJRCCM2014

酸素化の反応と予後は別

まとめ



腹臥位でP/Fが下がった43例　●28日生存 39例（91%）　●死亡 4例

腹臥位の利益は、酸素化が上がった患者だけのものではありません。PROSEVAの利益は、重症度の基準を満たす患者に、反応の有無を問わず続けたときの利益です。

腹臥位1時間後にP/Fがむしろ下がった（変化量 −1〜−86）患者が43例いました。酸素化で判定すれば、全員が「効いていない」側です。

そのうち39例が28日の時点で生きていました。腹臥位1時間後のPaO_2の変化量は、生死と関連しませんでした。

反応しなかった患者の予後が悪く見える研究があるのは、反応しなかったからではなく、もともと重症だったからである可能性が高いと考えられています。

図10. 腹臥位で酸素化が悪化した患者の28日後（1つの丸が1例）　出典：Albert AJRCCM 2014（PROSEVA二次解析）、INTENSIVIST 2024

第 8 章

08

特殊な場面

覚醒下腹臥位（APP）



覚醒下腹臥位（APP）

挿管下の腹臥位とは、
対象・時間・鎮静・見るものが違います（表18）。

表18｜挿管下の腹臥位と覚醒下腹臥位

項目	挿管下の腹臥位	覚醒下腹臥位（APP）
対象	換気を整えてもP/F 150未満・PEEP 5以上のARDS	COVID-19関連の急性低酸素性呼吸不全の 非挿管患者（非COVIDは根拠が乏しい）
開始	挿管後、安定化の後に早く	早く（HFNCの開始から 24時間以内など）

出典：Grasselli ESICM2023、Ehrmann ICM2026

覚醒下腹臥位（APP）

表18｜挿管下の腹臥位と覚醒下腹臥位

項目	挿管下の腹臥位	覚醒下腹臥位（APP）
時間	連続16時間以上	忍容できる限り。分けてでも 1日8〜10時間超
鎮静	体位を保つための鎮静 （筋弛緩は必要時）	原則なし。快適さと協力が時間を決める
見るもの	循環・酸素化・圧迫による皮膚障害	酸素化・呼吸数・ROX・呼吸努力・ 快適さ・意識・皮膚
最大の落とし穴	酸素化が上がらないとやめてしまう	酸素化の改善に安心して挿管を遅らせる

覚醒下腹臥位（APP）

× 覚醒下腹臥位で挿管を遅らせない

覚醒下腹臥位で死亡を減らす利益は確立していません。
挿管の判断は、呼吸数・呼吸補助筋・意識・$PaCO_2$とpH・循環で行い、
腹臥位中のSpO_2だけを見て先送りしません。
腹臥位中の酸素化が良くても、仰臥位に戻すと悪化することがあるので、
仰臥位に戻して1時間後に評価し直します。

出典：Zaki ClinRespirJ2026、Liu ICM2024

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科